

Physik B033zb – Aktuelle Kontextnachprüfung der neun Relativitätsziele aus B033z

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:036852ba13891e715382a1d0471e078e4dda0de359ab9fb911f8d9de6a758ba1

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Spezielle Relativitätstheorie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Relativitätspostulate formulieren und erläutern

Lernziel-ID a684bec1-ba59-59d0-98d2-4ca37236f64c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie

Relativitätspostulate und Experimente



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Relativitätsprinzip und die Invarianz der Lichtgeschwindigkeit als Postulate der speziellen Relativitätstheorie formulieren und ihre Bedeutung für physikalische Beschreibungen in Inertialsystemen erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Zeitdilatation erläutern 19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6	S. 2	Längenkontraktion erläutern 0c305cf9-3923-51cf-a9ae-5849edc99c9f	S. 3	Lorentztransformationen anwenden 57ec031c-9a91-5331-81a7-6ef900f7c63e	S. 6	Relativistische Geschwindigkeitsaddition anwenden 2239cb67-82cb-585f-ab82-e1f2510eb4f7	S. 7
---	------	--	------	---	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) sc44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q4](#) 266b6cf8-d49d-5197-862c-9998f3f179a5

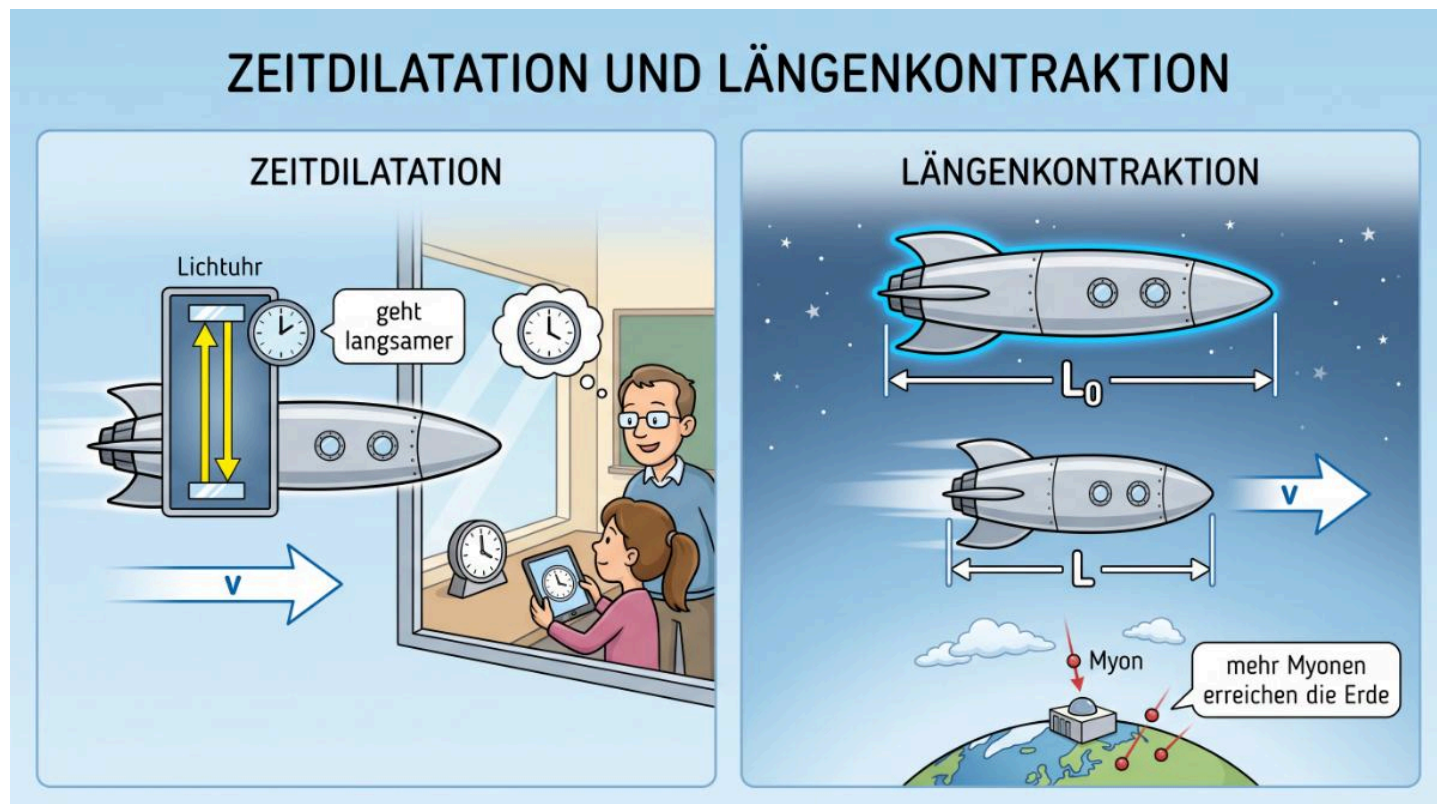
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Einstein-Synchronisation erläutern](#) a08e33db-d821-457b-86dd-870e7648c5f4

Zeitdilatation erläutern

Lernziel-ID 19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zeitdilatation mithilfe einfacher Beispiele und Gedankenexperimente erläutern und zugehörige experimentelle Nachweise qualitativ diskutieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Relativitätspostulate formulieren und erläutern

a684bec1-ba59-59d0-98d2-4ca37236f64c

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

GPS und Relativitätstheorie

a9169a74-de19-54a9-a8ac-a2ce43c7342e

S. 4

Minkowski-Diagramme nutzen

6ebb6182-f221-5f4c-b112-4ac72b104321

S. 5

Geschwindigkeitsabhängige „relativistische Masse“

herleiten und einordnen

79da5c34-86b2-5c10-9726-9de886ccef7d

S. 8

Masse-Energie-Äquivalenz

einordnen

bfea7a23-1ce1-4a42-badd-1fc9bf30124a

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

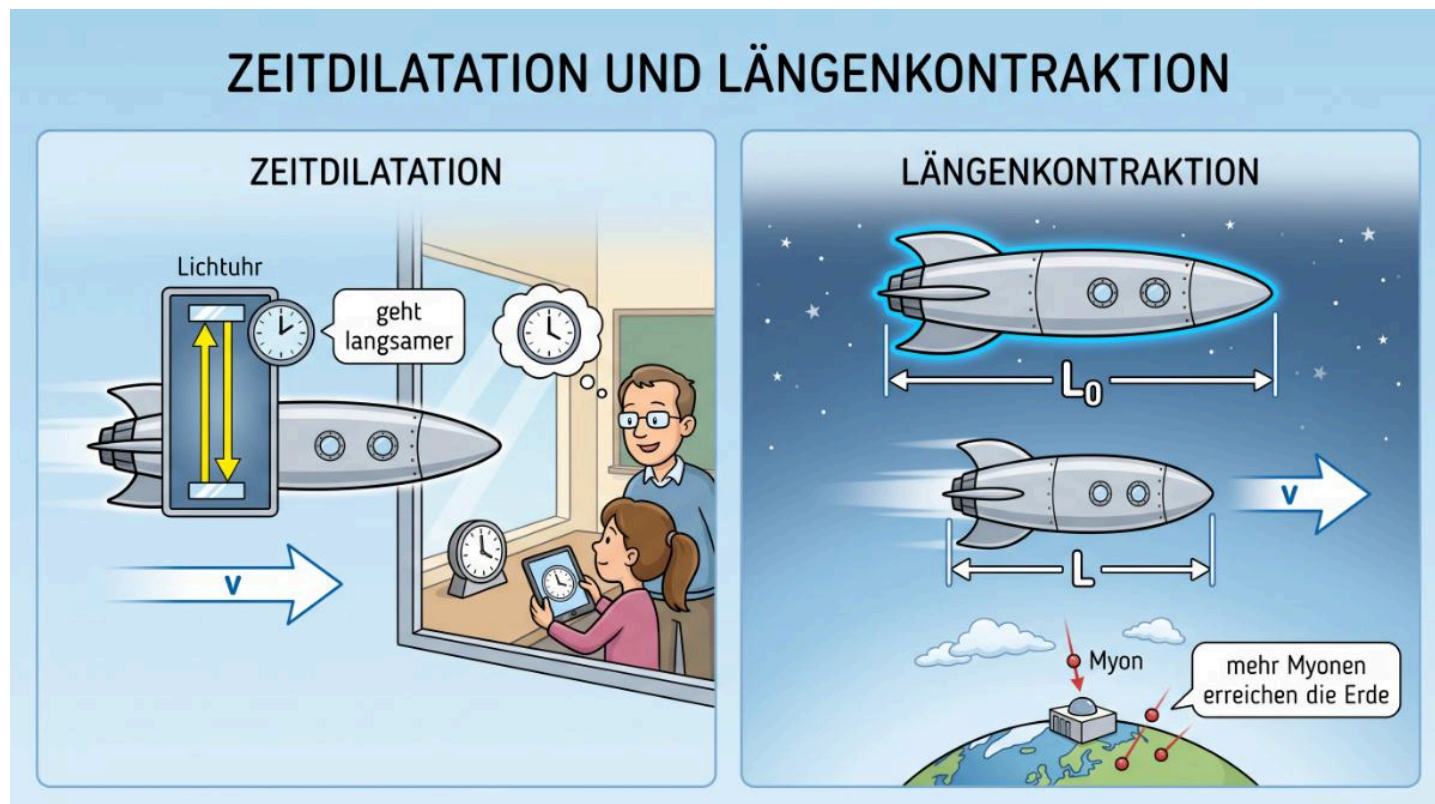
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Relativität und Raumzeit](#) f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeafc3767f

Längenkontraktion erläutern

Lernziel-ID 0c305cf9-3923-51cf-a9ae-5849edc99c9f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Längenkontraktion mithilfe einfacher Beispiele und Gedankenexperimente erläutern und zugehörige experimentelle Nachweise qualitativ diskutieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Relativitätspostulate formulieren und erläutern](#)

a684bec1-ba59-59d0-98d2-4ca37236f64c

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

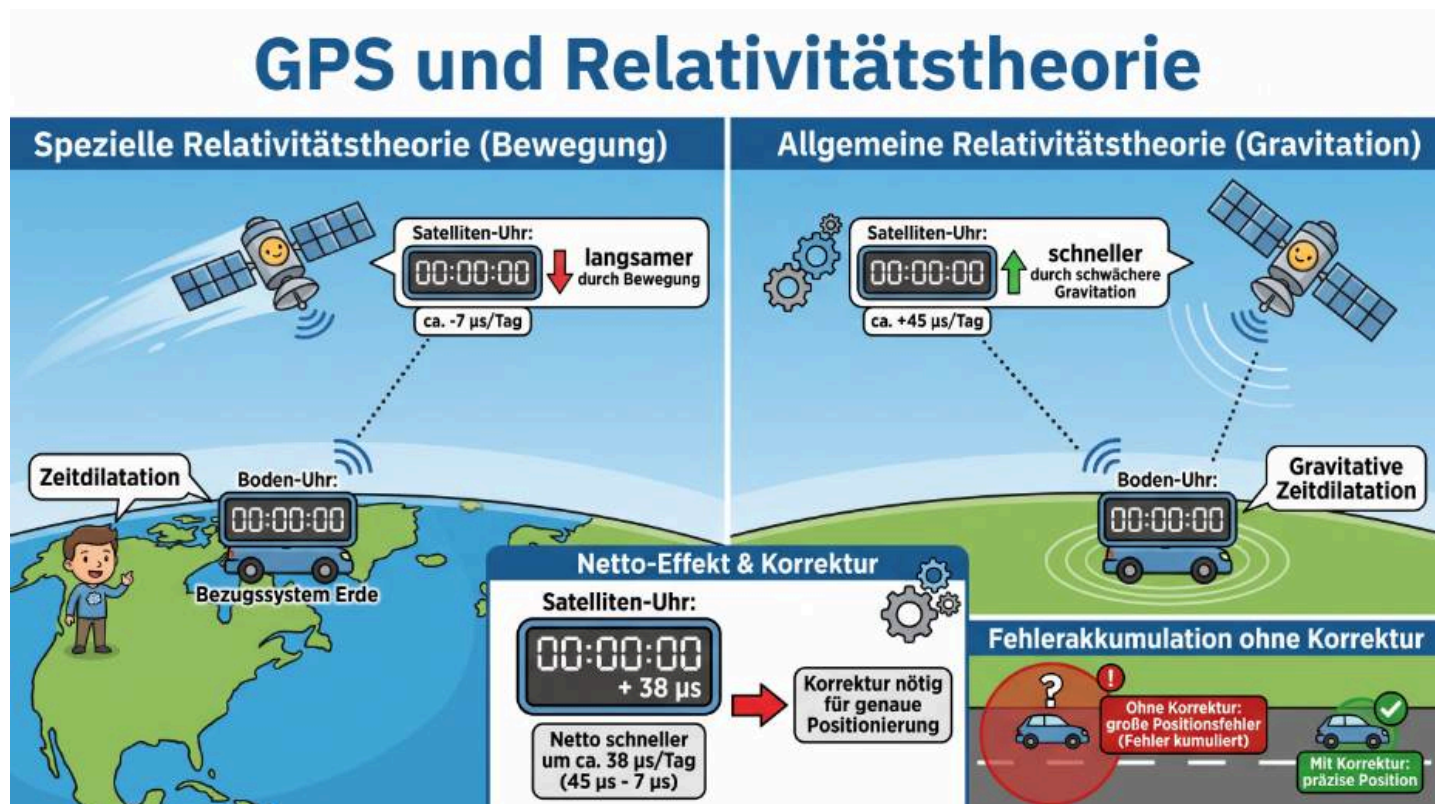
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

GPS und Relativitätstheorie

Lernziel-ID a9169a74-de19-54a9-a8ac-a2ce43c7342e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie



Lernzielbeschreibung

Anwendung der Zeitdilatation im Alltag: Warum Navigationssysteme ohne die Korrekturen der speziellen (und allgemeinen) Relativitätstheorie nicht funktionieren würden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zeitdilatation erläutern

19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

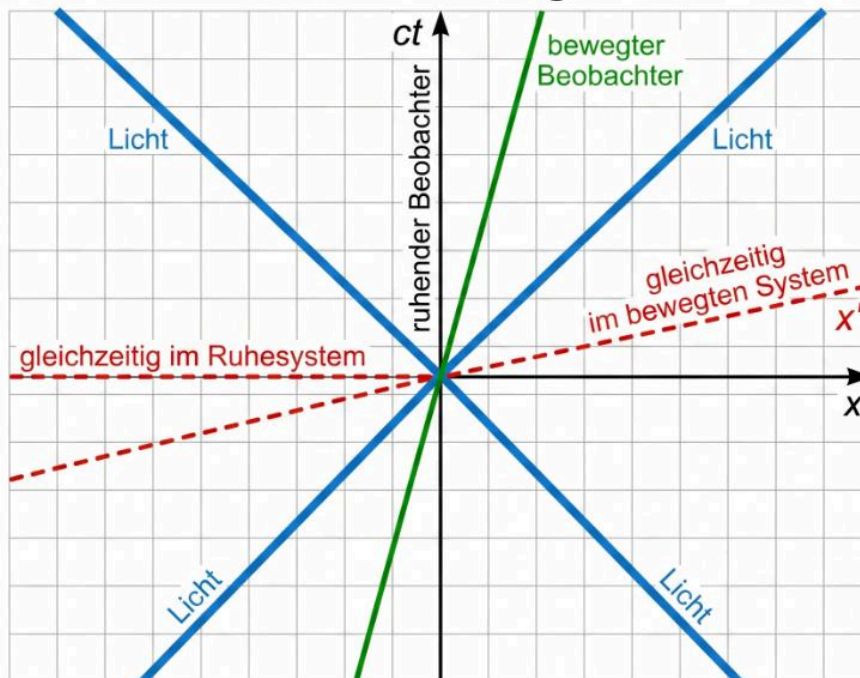
[Relativität und Raumzeit](#) f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeafc3767f

Minkowski-Diagramme nutzen

Lernziel-ID 6ebb6182-f221-5f4c-b112-4ac72b104321

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie

Minkowski-Diagramm



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Minkowski-Diagramme zur Veranschaulichung relativistischer Effekte einsetzen und einfache Aussagen über Gleichzeitigkeit und Weltlinien treffen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zeitdilatation erläutern

19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

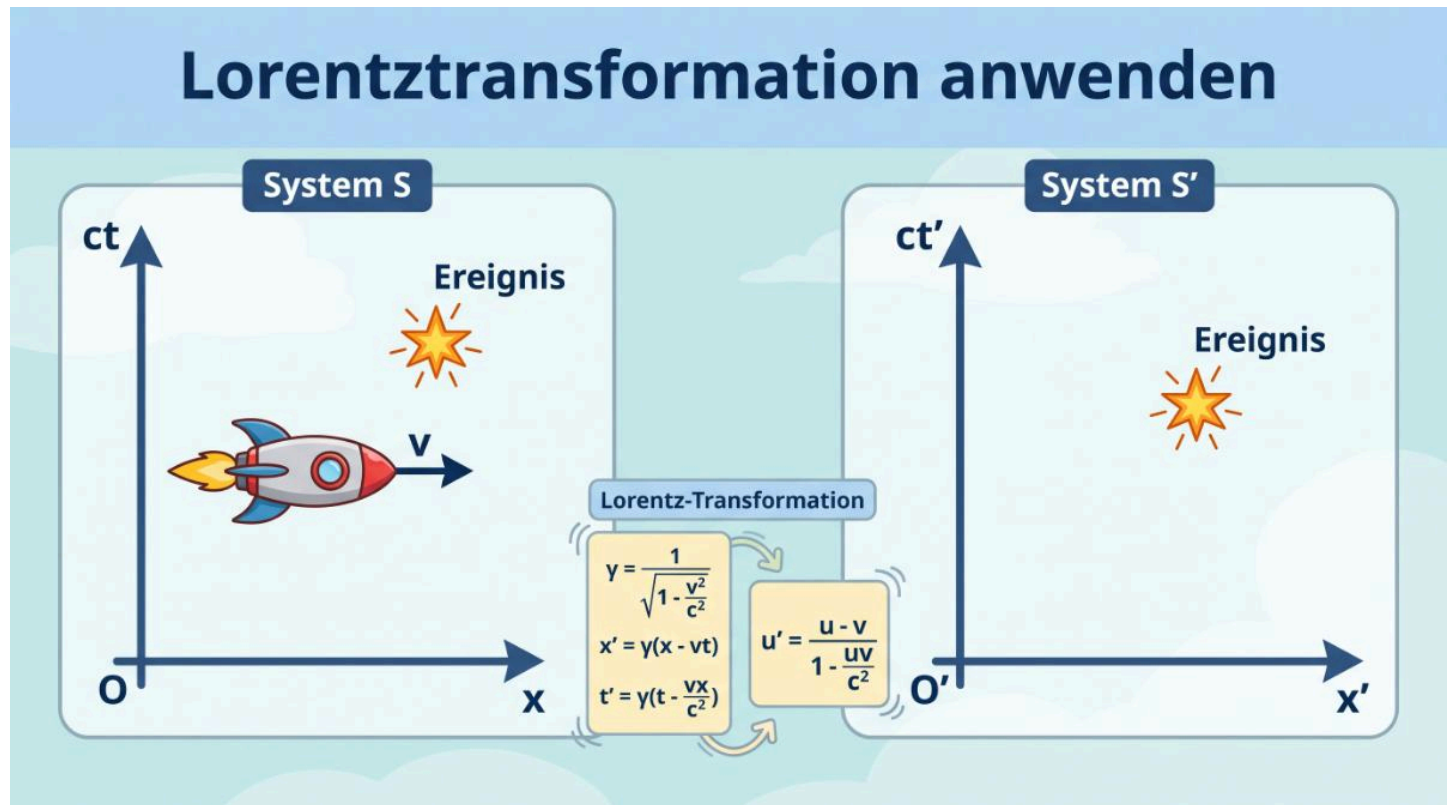
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Relativität und Raumzeit](#) f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeafc3767f

Lorentztransformationen anwenden

Lernziel-ID 57ec031c-9a91-5331-81a7-6ef900f7c63e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Raum- und Zeitkoordinaten von Ereignissen zwischen gleichförmig relativ bewegten Inertialsystemen mit Lorentztransformationen umrechnen und die Ergebnisse physikalisch interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Relativitätspostulate formulieren und erläutern](#)

a684bec1-ba59-59d0-98d2-4ca37236f64c

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

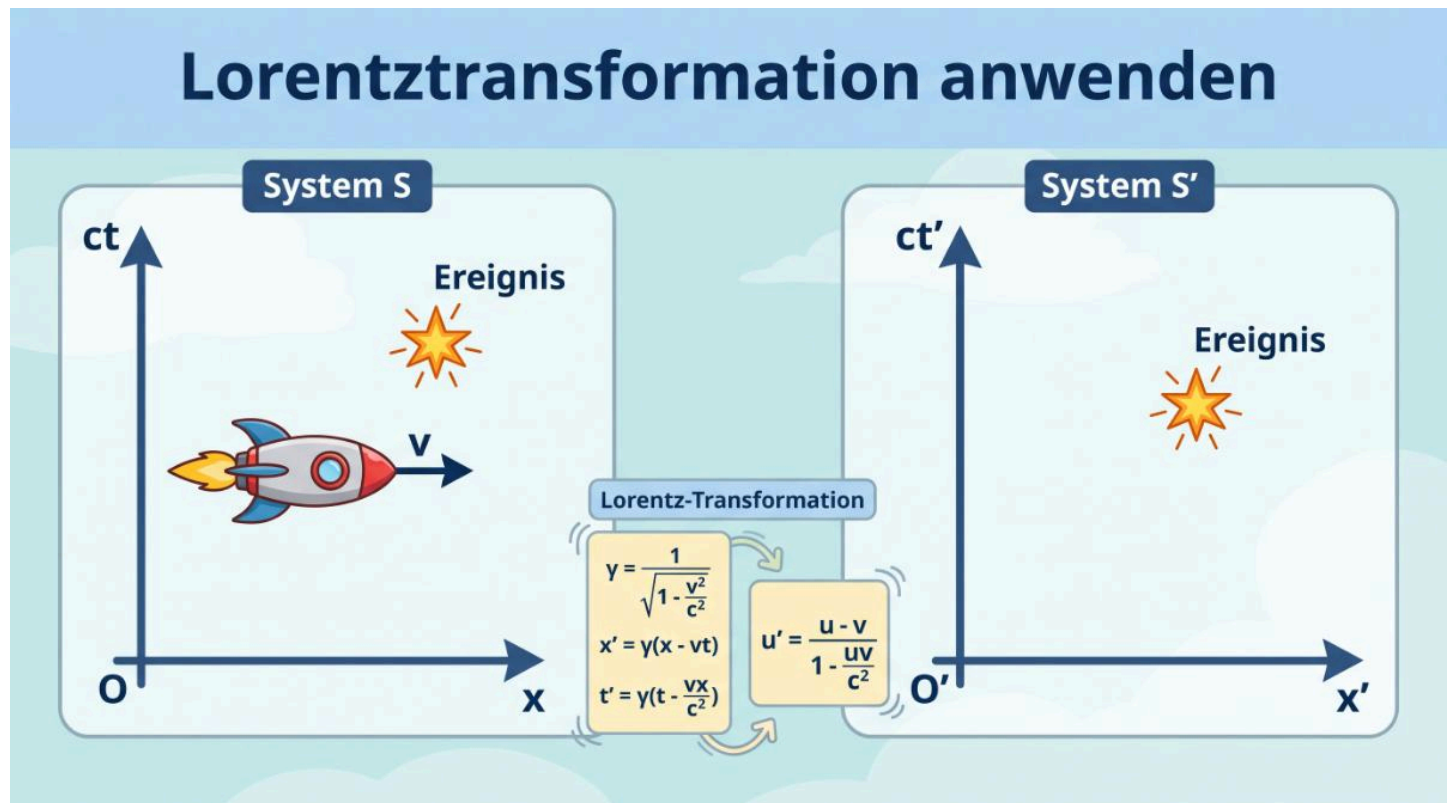
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Relativität und Raumzeit](#) f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeafc3767f

Relativistische Geschwindigkeitsaddition anwenden

Lernziel-ID 2239cb67-82cb-585f-ab82-e1f2510eb4f7

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geschwindigkeiten bei kollinearer Bewegung zwischen gleichförmig relativ bewegten Inertialsystemen mit der relativistischen Geschwindigkeitsaddition umrechnen und die Grenzfälle einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Relativitätspostulate formulieren und erläutern

a684bec1-ba59-59d0-98d2-4ca37236f64c

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

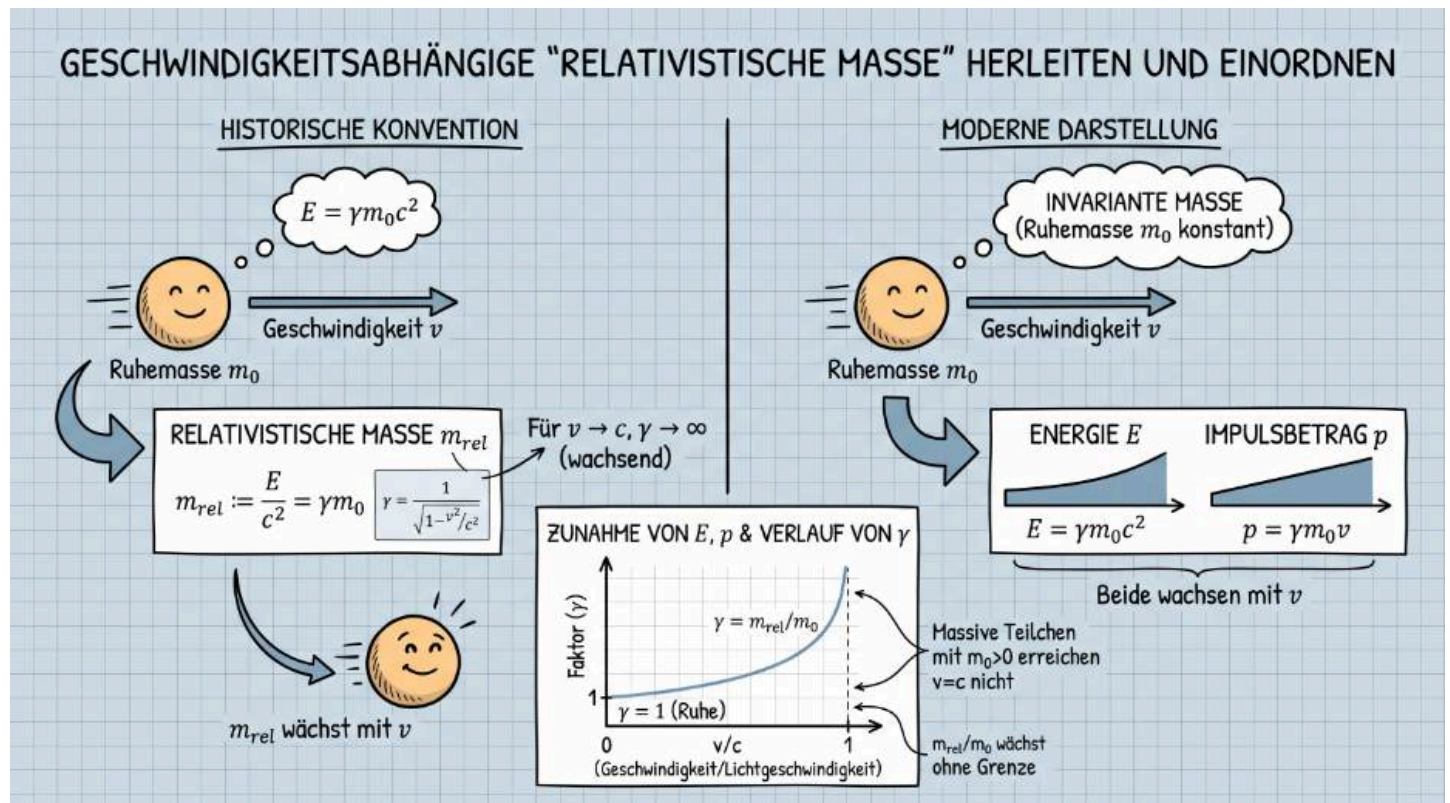
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-592f-8b8d-9ba155e46035

Geschwindigkeitsabhängige „relativistische Masse“ herleiten und einordnen

Lernziel-ID 79da5c34-86b2-5c10-9726-9de886ccef7d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ein massives Teilchen mit fester Ruhemasse m_0 die historische geschwindigkeitsabhängige Konvention $m_{rel} = \gamma m_0 = E/c^2$ herleiten, sie von der invarianten Ruhemasse unterscheiden und erklären, dass in moderner Darstellung Energie und Impulsbetrag – nicht die invariante Masse – mit der Geschwindigkeit relativ zu einem Inertialsystem zunehmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Zeitdilatation erläutern](#)

19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

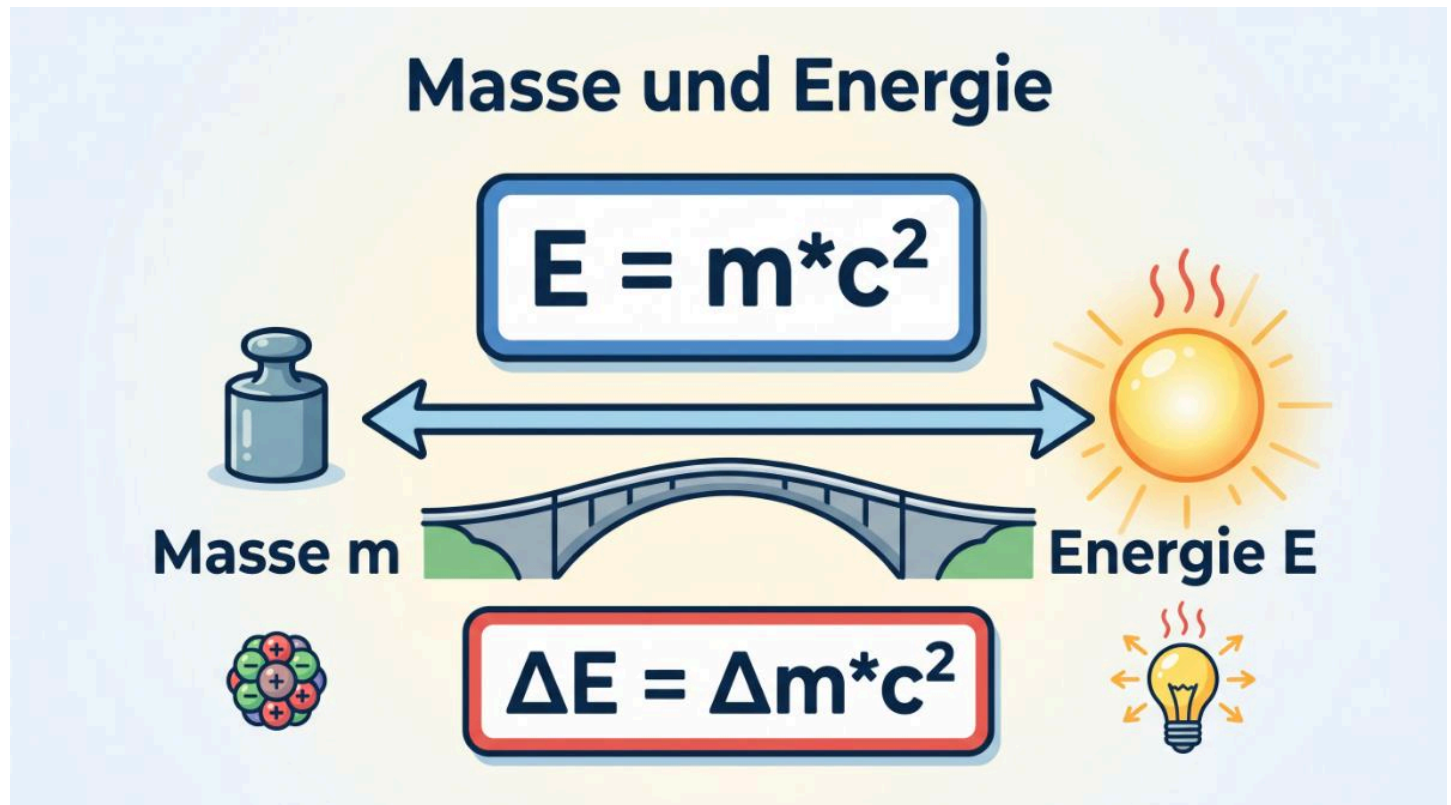
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Relativität und Raumzeit](#) f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeafc3767f

Masse-Energie-Äquivalenz einordnen

Lernziel-ID bfea7a23-1ce1-4a42-badd-1fc9bf30124a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Masse-Energie-Äquivalenz $E = mc^2$ als relativistische Grundbeziehung fachlich einordnen und an qualitativen Beispielen deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zeitdilatation erläutern

19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035